

化学训练题

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 Cl-35.5 Ca-40 Zn-65

第I卷 (选择题共24分)

一、选择题 (本题包括8小题, 每小题只有一个选项符合题意。每小题3分, 共24分)

1. 湖北省博物馆作为荆楚文化的渊薮殿堂, 是弘扬荆楚文化的阵地和展示荆楚文明的窗口。下列“镇馆之宝”的主要制作材料不属于金属材料的是
2. 实验室配制一定溶质质量分数的氯化钠溶液, 下列操作错误的是
3. 化学与生产生活密切相关。下列叙述错误的是
4. 端午节是我国的传统节日, 常有门前挂艾草的习俗。艾草含有的黄酮素 (化学式为 $C_{15}H_{10}O_2$) 具有很高的药用价值。下列说法正确的是
A. 黄酮素属于氧化物 B. 黄酮素中含有1个氧气分子
C. 黄酮素中氢元素的质量分数最小 D. 黄酮素中氢、氧元素的质量比为5:1
5. 我国“神舟”系列载人飞船使用的某种发动机, 利用了液态 N_2H_4 的分解反应, 在催化剂表面 N_2H_4 迅速分解为三种气体, 反应的微观过程如图所示。下列说法正确的是
A. 反应前后原子、分子的数目均保持不变
B. 催化剂促使 N_2H_4 分解产生更多的 H_2
C. 反应前后氮元素共出现了2种化合价
D. 生成的 NH_3 与 N_2 的质量比为17:28
6. 如图所示物质及变化均是初中化学常见的物质及反应。“ $\rightarrow$ ”表示一种物质通过一步反应可以转化成另一种物质。下列说法错误的是
A. 甲在常温下的状态可以是固态或者气态
B. 若丙是一种氧化物, 丙 $\rightarrow CO_2$ 一定是化合反应
C. 若乙是一种单质, 乙 $\rightarrow CO_2$ 一定有化合价改变
D. 若丙是一种盐, 乙 $\rightarrow$ 丙的反应可以用于制烧碱
7. 耐压密闭容器中有一定质量的碳粉和氧气, 用电加热板引燃使之充分反应 (如图1), 碳粉完全消失, 利用压强传感器测定容器内的气压变化 (如图2)。
已知: 一定温度和体积下, 气体的压强与分子数成正比。下列说法正确的是
A. AB段压强增大说明容器中碳粉已开始燃烧
B. 若将碳粉换成硫粉, 其他条件不变, 则最终压强也会稳定在1.5 P_0
C. 最终压强为1.5 P_0 , 说明最终生成的CO和 CO_2 分子个数比为1:1
D. 整个反应过程中, 消耗的碳粉和氧气质量比为9:16
8. 某兴趣小组对一瓶敞口放置的氢氧化钠溶液进行探究, 以确定溶液的组成。取一定量的待测液, 逐滴加入定质量分数的稀盐酸至过量, 待测液中物质X与稀盐酸质量关系如图甲所示, a、b、c是曲线上的点。乙、丙为滴加稀盐酸过程中溶液质量变化的两种关系图。下列说法正确的是
A. 由甲图像可知: 该瓶溶液已发生部分变质, 物质X为NaOH
B. 原瓶内溶液中X与另一种溶质的质量之比为53:10
C. 两图能正确表示溶液质量与滴加稀盐酸的质量关系
D. 溶液中的溶质在a、b、c点时分别有2种、3种、3种

第II卷 (非选择题 共26分)

二、非选择题 (本题包括5小题, 共26分)

9. (4分) 可燃冰的主要成分是在高压, 低温条件下形成的甲烷水合物。可燃冰主要分布在海底和冻土层, 1立方米可燃冰分解后可释放出上百立方米甲烷。
(1) 以下选项中, 可能存在可燃冰的是 (填序号)。
A. 长江中下游平原 B. 青藏高原 C. 南海 D. 四川盆地
(2) 厨余垃圾发酵制得的沼气 (主要成分为甲烷) 可用作燃料, 当燃气灶火焰呈现黄色时, 需要 (选填“调大”或“调小”) 灶具的进风口。
(3) 写出甲烷(CH_4)充分燃烧的化学方程式。
10. (4分) 下表是氯化钠、硝酸钾和氢氧化钙在不同温度时的溶解度, 请回答下列问题。
(1) 50℃时, 氯化钠的溶解度为 g。
(2) 60℃时, 将55g硝酸钾溶于50g水中, 充分溶解后恰好达到饱和状态, 则该温度下, 硝酸钾的溶解度为 g。
(3) 不改变溶质质量分数, 把接近饱和的氢氧化钙溶液变成饱和溶液的方法是。
(4) 某同学利用上述其中一种物质进行如下图所示的实验。下列说法正确的是 (填序号)。
A. 由该实验可知甲表示的物质是氯化钠
B. 图中溶液中溶质的质量分数: ③>②>①

C. 20℃时,若使②中固体全部溶解,至少需加入水25g

D.向③中加入51.3 g甲,溶液的溶质质量分数变为60%

11.(6分)保险粉(化学式为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$),在工农业生产中有广泛的用途。 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 制备流程如下:

【查阅资料】 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 在碱性溶液中稳定,在中性和酸性溶液中极不稳定;在 NaCl 存在下, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 在水中溶解度显著下降。

(1) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中硫元素的化合价是 。

(2) 反应I的原理为 $\text{Zn}+2\text{SO}_2=\text{ZnS}_2\text{O}_4$,为了使反应更充分,可采用的方法是 。

(3) 反应II为复分解反应,该反应的化学方程式为 。

(4) 向滤液中加入 NaCl 的目的是 。

(5) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 在加热的条件下分解为两种氧化物,198g $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 理论上能得到Zn的质量为 。

12.(6分)水滑石是一种在吸附、离子交换、催化等方面有巨大应用前景的新型功能材料。某水滑石的化学式可表示为 $[\text{Mg}_2\text{Al}(\text{OH})_6\text{Cl}_x\text{H}_2\text{O}]$,为测定该水滑石中x的值,化学小组的同学取mg该水滑石进行了如下实验(夹持仪器已略去,乙、丙、丁中试剂足量,且各装置中都反应完全或吸收完全)。

【查阅资料】①无水氯化钙是干燥剂,可干燥 HCl 气体。

②水滑石高温分解: $2[\text{Mg}_2\text{Al}(\text{OH})_6\text{Cl}_x\text{H}_2\text{O}]\xrightarrow{\text{高温}}4\text{MgO}+\text{Al}_2\text{O}_3+2\text{HCl}\uparrow+(5+2x)\text{H}_2\text{O}\uparrow$

部分实验步骤如下:

I.缓缓通入氮气。

II.一段时间后,打开控温电加热器。

III.待充分反应后,停止加热。

IV.待装置冷却后停止通入氮气。

完全反应后,测得装置甲中剩余固体的质量为ag,装置乙增重bg,装置丙增重eg。

(1) 步骤I通入氮气的目的是 。

(2) 装置丙中发生反应的化学方程式为 。

(3) 为证明装置丙中的反应已完全进行,试剂Y为 。

(4) 依据装置乙、丙的测量结果,计算该水滑石中x的值为 。

(5) 下列说法正确的是 (填序号)。

A.加热前后固体中镁、铝元素的质量比始终是16:9

B.若装置乙、丙调换顺序,根据其测量结果也能求出x的值

C.根据装置甲中反应前后的固体质量,不能求出x的值

D.若水滑石未完全分解,不能求出x的值

13.(6分)《天工开物》中有“凡石灰经火焚炼为用。……火力到后,烧酥石性”的记载,记录了石灰石经烈火焚烧分解成生石灰的化学变化。

(1) 该反应属于 (填基本反应类型)。

(2) 某石灰石样品中碳酸钙的质量分数为80%,若将50 kg该石灰石进行烈火焚烧,理论上生成的氧化钙质量为多少?

A | 化学与农业:熟石灰可用来改良酸性土壤

B | 化学与健康:氢氧化钠可用于治疗胃酸过多症

C | 化学与环境:空气中二氧化硫增多可能导致酸雨

D | 化学与生活:利用活性炭的吸附性制作冰箱除臭剂